

OPTIMALISASI EKOSISTEM DIGITAL OMNICHANNEL MELALUI INTEGRASI DESIGN THINKING, FOGG BEHAVIOR MODEL, DAN FUNNEL AARRR: STUDI EMPIRIS CRO DAN EFISIENSI CAC

An Empirical Study on Multi-Framework Digital Synergy for Enterprise Conversion Rate Optimization and Customer Acquisition Efficiency

Riset & Development Group DGT LZ Digital Solutions

Divisi Digital Strategy, Behavioral UX Architecture, & Performance Analytics

Kontak Korespondensi: research@dgtlz.com | Dipublikasikan: Juli 2026

ABSTRAK

Tingginya friksi pada alur pengguna (*user journey*) dan ketidakselarasan antara strategi akuisisi media berbayar dengan desain antarmuka platform sering kali memicu tingginya tingkat penelantaran keranjang (*cart abandonment rate*) serta membengkaknya biaya akuisisi pelanggan (*Customer Acquisition Cost / CAC*). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pendekatan holistik yang mengintegrasikan metodologi **Design Thinking (HPI)**, **Fogg Behavior Model (B=MAP)**, dan **AARRR Pirate Metrics Funnel** dalam mentransformasi ekosistem e-commerce enterprise. Melalui studi eksperimental dengan metode pengujian A/B (*A/B Split Testing*) selama 90 hari pada sampel trafik sebesar **N = 245.000** pengguna aktif, intervensi rekayasa antarmuka dan re-targeting terukur berhasil meningkatkan *Conversion Rate (CR)* secara signifikan dari 1,2% menjadi 3,4% (+183%), menurunkan *Cart Abandonment Rate* dari 78% menjadi 42% (-46,1%), serta mereduksi CAC sebesar 43,3% dari Rp 150.000 menjadi Rp 85.000 per akuisisi. Hasil uji signifikansi statistik (*Chi-Square test*, $p < 0,001$) mengonfirmasi bahwa penyederhanaan kemampuan tindakan pengguna (*Ability*) yang disinergikan dengan pemicu dinamis (*Prompt*) memiliki dampak jauh lebih masif dibandingkan sekadar pemberian insentif finansial parsial.

Kata Kunci: *Conversion Rate Optimization (CRO), Design Thinking, Fogg Behavior Model, AARRR Funnel, Customer Acquisition Cost, Performance Marketing, Behavioral UX.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lanskap ekonomi digital di Asia Tenggara telah menggeser fokus lanskap kompetisi bisnis e-commerce dari sekadar akuisisi volume trafik (**top-of-funnel reach**) menuju efisiensi konversi dan retensi nilai seumur hidup pelanggan (**Customer Lifetime Value / LTV**). Banyak organisasi menginvestasikan alokasi anggaran yang signifikan pada media berbayar (seperti Meta Ads, Google Performance Max, dan TikTok Ads), namun gagal mengonversi trafik tersebut secara optimal akibat tingginya tingkat friksi (**friction**) pada titik interaksi digital (**touchpoints**).

Fenomena ini dikenal sebagai **Leaky Bucket Syndrome**, di mana penambahan modal akuisisi mengalami penurunan efisiensi marjinal (*diminishing returns*) karena kebocoran pada corong konversi (**conversion funnel**). Riset industri menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penelantaran keranjang belanja e-commerce secara global berkisar antara 68% hingga 75% (Baymard Institute, 2025). Masalah utama tidak hanya terletak pada motivasi

konsumen, melainkan pada hambatan kognitif dan operasional yang dihadapi konsumen saat menyelesaikan transaksi.

Studi ini bertujuan untuk memaparkan kerangka kerja terpadu yang dikembangkan oleh **DGTLZ Digital Solutions** dalam mengatasi masalah kebocoran sistemik tersebut. Dengan memadukan prinsip rekayasa antarmuka berbasis perilaku (*Behavioral UX*) dan strategi pemasaran berbasis data kuantitatif (*Data-Driven Performance Marketing*), studi ini memberikan jawaban atas pertanyaan riset berikut:

- **RQ1:** Sejauh mana reduksi beban kognitif pada proses checkout berdampak terhadap peningkatan *Conversion Rate* secara keseluruhan?
- **RQ2:** Bagaimana segmentasi kampanye pemasaran berbayar yang diselaraskan dengan tahapan *AARRR Funnel* berpengaruh terhadap penurunan nilai *Customer Acquisition Cost (CAC)*?
- **RQ3:** Apakah terdapat hubungan interaksi yang signifikan antara perbaikan *Ability* (kemudahan UX) dan efektivitas *Prompt* (iklan retargeting)?

2. TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

Untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh, penelitian ini mengombinasikan tiga kerangka kerja konseptual utama yang saling melengkapi:

2.1 Design Thinking Framework (Hasso Plattner Institute)

Design Thinking merupakan metodologi pemecahan masalah secara terstruktur yang berpusat pada manusia (*Human-Centered Design*). Framework ini terdiri dari lima iterasi berkelanjutan:

1. **Empathize:** Memahami kebutuhan, friksi, dan frustrasi pengguna melalui analisis rekaman sesi (*session recording*), peta panas (*heatmaps*), dan wawancara kualitatif.
2. **Define:** Merumuskan inti permasalahan (*Problem Statement*) berdasarkan pola data empiris.
3. **Ideate:** Mengembangkan berbagai alternatif solusi desain antarmuka dan arsitektur informasi.
4. **Prototype:** Membangun prototipe *high-fidelity* yang dapat diuji interaksinya.
5. **Test:** Melakukan evaluasi keterpakaian (*Usability Testing*) secara ketat sebelum komitmen penulisan kode produksi.

2.2 BJ Fogg Behavior Model (\$B = MAP\$)

Berdasarkan teori perilaku organisasi dari Stanford Persuasive Technology Lab yang dikembangkan oleh BJ Fogg, suatu perilaku target (\$B\$) hanya akan terjadi jika tiga elemen esensial hadir secara bersamaan pada satu momen waktu:

$$B = M \text{ imes } A \text{ imes } P$$

Di mana: **B** = Behavior (Perilaku), **M** = Motivation (Motivasi), **A** = Ability (Kemampuan/Kemudahan), **P** = Prompt (Pemicu/Sinyal)

Dalam konteks transaksi digital, menaikkan **Motivation** (misalnya melalui potongan harga yang terus-menerus) membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi dan mengikis margin keuntungan. Oleh karena itu, pendekatan DGTLZ berfokus utama pada peningkatan **Ability** (menurunkan tingkat kesulitan dan memangkas jumlah langkah checkout hingga ke tingkat minimum) serta mengoptimalkan timing dari **Prompt** (pemberitahuan/iklan retargeting yang relevan).

2.3 Pirate Metrics / AARRR Funnel Framework

Dikembangkan oleh Dave McClure, AARRR Funnel mengklasifikasikan tahapan hubungan pengguna dengan produk digital menjadi 5 fase sistematis:

- **Acquisition:** Strategi menarik trafik berkualitas tinggi melalui media berbayar dan organik.
- **Activation:** Pengalaman pertama pengguna yang sukses mencicipi nilai utama produk (*Aha! Moment*).
- **Retention:** Mekanisme yang mendorong pengguna untuk kembali bertransaksi secara berkala.
- **Revenue:** Monetisasi dan konversi dari minat menjadi nilai transaksi ekonomi nyata.
- **Referral:** Advokasi organik di mana pengguna membagikan pengalaman ke jejaring mereka.

2.4 Hukum Fitts (Fitts's Law) & Beban Kognitif (Cognitive Load)

Secara ergonomis, Hukum Fitts menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bergerak menuju suatu target bergantung pada jarak dan ukuran target tersebut:

$$MT = a + b \log_2 \left(1 + \frac{D}{W} \right)$$

Di mana: **MT** = Movement Time, **D** = Distance to target, **W** = Width of target

Penerapan hukum ini dipadukan dengan *Cognitive Load Theory* (Sweller, 1988) untuk meminimalkan *extraneous cognitive load*—yaitu beban mental sia-sia yang dialami calon pembeli saat menavigasi tata letak formulir yang rumit dan tidak konsisten.

3. METODOLOGI & DIAGNOSTIK SISTEM

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods approach*) yang menggabungkan analisis data analitik kuantitatif dengan pengujian kualitatif pengguna.

3.1 Identifikasi Kebocoran Funnel (Audit Diagnostik)

Sebelum dilakukan intervensi rekayasa, tim DGTLZ melakukan audit menyeluruh terhadap data histori platform e-commerce klien selama 60 hari. Hasil audit menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrem antara volume akuisisi dan daya konversi platform.

Temuan Kunci Audit Diagnostik Pra-Intervensi:

- **High Checkout Friction:** Formulir pemesanan awal mengharuskan calon pembeli mengisi 12 kolom masukan (*input fields*), termasuk informasi redundan yang tidak diperlukan di tahap awal.
- **Broad-Targeting Misalignment:** Belanja iklan berbayar didominasi oleh target audiens luas tanpa filter *intent*, memicu *bounce rate* sebesar 68% pada landing page.
- **Lack of Mobile Ergonomics:** Tombol utama *Checkout* pada versi seluler berada di luar jangkauan area jembol alami (*Thumb Zone*), melanggar kriteria *Fitts's Law*.

3.2 Formulasi Hipotesis Operasional

Berdasarkan data temuan awal, dirumuskan dua hipotesis utama untuk diuji melalui eksperimen lapangan:

- **H1:** *Penggantian formulir multi-langkah menjadi Single-Page Guest Checkout akan meningkatkan Conversion Rate minimal sebesar 100% dan menurunkan Cart Abandonment Rate hingga di bawah 50%.*

- **H2:** *Penerapan retargeting dinamis berbasis intent sesuai tingkatan AARRR Funnel akan menurunkan CAC minimal 30% dan meningkatkan ROAS minimal 2x lipat.*

4. IMPLEMENTASI REKAYASA SOLUSI

Intervensi teknis dilakukan secara bersamaan pada dua pilar utama: arsitektur pengalaman pengguna (*UX Architecture*) dan arsitektur kampanye pemasaran berbayar (*Performance Marketing Structure*).

4.1 Re-arsitektur UX: Reduksi Friction & Optimasi Ability

Sesuai dengan prinsip *Fogg Behavior Model*, peningkatan *Ability* dilakukan dengan memangkas seluruh hambatan transaksi. Desain baru mengimplementasikan fitur *Guest Checkout* tanpa kewajiban pendaftaran akun di awal, mengurangi jumlah kolom masukan dari 12 menjadi 4 kolom utama (*Nama, WhatsApp/Email, Alamat Ringkas, Metode Pembayaran*). Selain itu, sistem *Address Autocomplete API* diintegrasikan untuk mempercepat pengisian alamat pengiriman.

4.2 Struktur Kampanye Performance Marketing Terintegrasi (AARRR Alignment)

Arsitektur iklan dirombak dari struktur seragam (*monolithic*) menjadi sistem 3-layer yang terpetakan secara presisi terhadap corong AARRR:

Tabel 1: Arsitektur Kampanye Pemasaran Berbayar Tersegmentasi (DGTLZ Framework)

Layer Funnel	Target Audiens	Format Konten / Creative	Objektif Sistem
TOFU (Acquisition)	Broad & Lookalike Audiences (1-3%)	Video Edukasi Short-Form & Problem Solving	Landing Page Views & Video ThruPlay
MOFU (Activation)	Engaged Visitors (Last 30 Days)	UGC Social Proof & Comparison Chart	View Content & Add-to-Cart (ATC)
BOFU (Revenue)	Cart Abandoners (Last 7 Days)	Dynamic Product Ads + Scarcity Offer	Purchase Conversion

5. HASIL EMPIRIS & ANALISIS DATA

Pengujian eksperimental dijalankan menggunakan metode pengujian *Split-Traffic A/B Testing* (50% kontrol / 50% variasi perlakuan) selama 90 hari, mengevaluasi total populasi sebanyak 245.000 *unique sessions*.

5.1 Perbandingan Metrik Performa Utama

Hasil perbandingan kuantitatif sebelum dan sesudah penerapan solusi terintegrasi ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Evaluasi Kinerja Eksperimental (Sebelum vs. Sesudah Optimasi DGTLZ)

Metrik Performa Kunci	Baseline (Pra-Intervensi)	Pasca-Intervensi (DGTLZ)	Delta absolute	Persentase Perubahan
Conversion Rate (CR)	1,20%	3,40%	+2,20%	+183,3%
Cart Abandonment Rate	78,0%	42,0%	-36,0%	-46,1%
Customer Acquisition Cost (CAC)	Rp 150.000	Rp 85.000	-Rp 65.000	-43,3%
Return on Ad Spend (ROAS)	1,8x	4,2x	+2,4x	+133,3%
Average Order Value (AOV)	Rp 320.000	Rp 385.000	+Rp 65.000	+20,3%
Page Load Speed (Mobile)	4,8 Detik	1,4 Detik	-3,4 Detik	-70,8%

5.2 Analisis Signifikansi Statistik

Untuk memastikan bahwa peningkatan konversi tidak terjadi akibat kebetulan acak (*random variation*), dilakukan uji independensi *Chi-Square* (χ^2) terhadap data konversi akhir:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} = 342,18, \text{ \textit{quad} } (df = 1, \text{ \textit{quad} } p < 0,001)$$

Dengan nilai $p < 0,001$, hipotesis nol (H_0) ditolak dengan tingkat kepercayaan 99,9%. Hal ini secara tegas memvalidasi bahwa intervensi rekayasa antarmuka dan penataan ulang funnel akuisisi memberikan kontribusi kausalitas nyata terhadap peningkatan angka konversi.

6. DISKUSI & IMPLIKASI MANAJERIAL

Temuan dalam studi ini menegaskan premis dasar bahwa **teknologi antarmuka (UX) dan pemasaran kinerja (Performance Marketing)** adalah dua pilar yang saling tergantung secara simbiotis. Pengeluaran media berbayar yang agresif tanpa didukung oleh antarmuka bernilai friksi rendah hanya akan menghasilkan **wasteful ad spend**.

6.1 Sinergi UX-Marketing sebagai Keunggulan Kompetitif

Mayoritas organisasi cenderung memperlakukan tim desain antarmuka dan tim akuisisi pemasaran sebagai dua entitas yang terisolasi (*siloed*). Eksperimen ini membuktikan bahwa ketika iklan (*Prompt*) menyampaikan janji nilai yang secara instan disambut oleh antarmuka yang sangat mudah dipahami (*Ability*), efisiensi alokasi modal meningkat secara eksponensial.

6.2 Kebijakan Reduksi Friksi vs. Penambahan Insentif

Perspektif tradisional pemasaran sering kali mencoba menyelesaikan masalah konversi dengan menambah kupon diskon atau insentif finansial. Namun, berdasarkan kurva *Fogg Behavior Model*, memindahkan posisi pengguna di sepanjang sumbu *Ability* (membuat task jauh lebih mudah) terbukti secara konsisten memberikan dampak yang lebih permanen ketimbang mencoba mendorong posisi pengguna di sumbu *Motivation* yang fluktuatif.

7. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Studi kasus empiris ini membuktikan bahwa integrasi metodologi **Design Thinking**, **Fogg Behavior Model**, dan **AARRR Funnel Framework** mampu memberikan transformasi nyata pada indikator kinerja utama bisnis e-commerce enterprise. Peningkatan **Conversion Rate** sebesar 183% dan penurunan **CAC** sebesar 43,3% membuktikan bahwa pendekatan ilmiah berbasis data (**data-driven engineering**) jauh lebih unggul dibandingkan pendekatan intuitif konvensional.

Berdasarkan temuan ini, DGTLZ merekomendasikan tiga langkah strategis bagi organisasi yang ingin melakukan optimasi ekosistem digital:

1. **Lakukan Friction Audit Secara Berkala:** Identifikasi setiap kolom input dan langkah interaksi yang dapat dipangkas dari alur kritis transaksi.
2. **Selaraskan Targeting Iklan dengan Kesiapan Mental Pengguna:** Jangan memaksakan penawaran langsung (**Direct Response**) pada audiens di tahap **Awareness** tanpa membina **Activation** terlebih dahulu.
3. **Terapkan Budaya A/B Testing Berkelanjutan:** Setiap keputusan perubahan desain antarmuka atau pesan promosi harus selalu divalidasi oleh uji signifikansi statistik empiris.

8. REFERENSI AKADEMIS

- Baymard Institute. (2025). *48 Cart Abandonment Rate Statistics & Reasons Why Shoppers Abandon Checkout Counter*. Baymard Research Group.
- Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive '09)*, ACM, Article 40, 1–7.
- McClure, D. (2007). *Startup Metrics for Pirates: AARRR!*. 500 Startups Keynote Presentation.
- Plattner, H. (2010). *An Introduction to Design Thinking Process Guide*. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd ed.). O'Reilly Media.